Finanças Corporativas 1

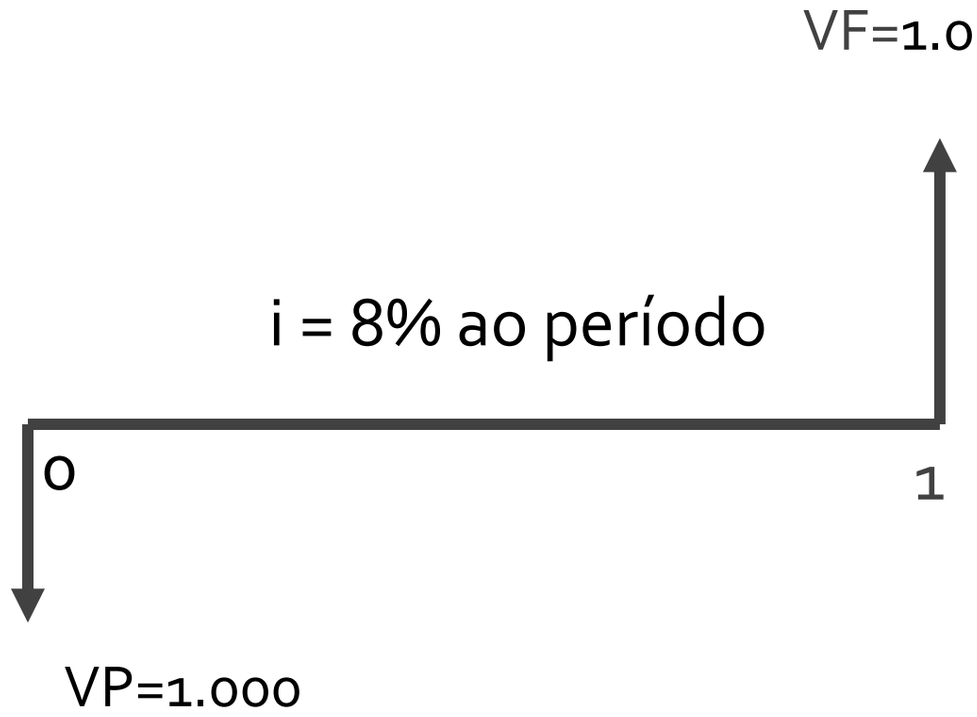
Tópico: Planejamento de curto prazo

Aula 1: Matemática Financeira

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Valor do dinheiro no tempo

Vamos lembrar de matemática financeira...



Valor do dinheiro no tempo

Juros simples x Juros Compostos

C_0= 1000
i= 10 % a.a.
n= 4 anos

Montante	1000			
Taxa de Juros	10%			
	Juros Simples		Juros Compostos	
	Juros	Total	Juros	Total
1	100	1100	100	1100
2	100	1200	110	1210
3	100	1300	121	1331
4	100	1400	133,1	1464,1

Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

$$VF = VP(1+i)^n$$

VF = Valor Futuro
VP = Valor presente (ou capital inicial)
n = número de períodos
i = taxa de juros por período

Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

Toma-se $ 1.000,00 emprestado a juros de 1% a.m. pelo prazo de 10 meses com capitalização composta. Qual o valor a ser pago?

Solução: VP = 1.000
i = 1% a .m.
n = 10 meses

$$VF = VP(1+i)^n$$

$$VF = VP(1+i)^{10}$$

$$VF = 1.000(1+0,01)^{10}$$

$$VF = 1.000(1,01)^{10}$$

$$\therefore VF = \$1.104,62$$

Valor do dinheiro no tempo

Valor Presente

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VP= valor presente (atual)
VF = valor futuro (nominal)
i = taxa de juros
n = número de períodos que antecede o vencimento

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Duas taxas de juros são equivalentes se, consi-derados o mesmo prazo de aplicação e o mesmo capital, for indiferente aplicar em uma ou em ou-tra.

$$i = \left(1 + i_a\right)^{1/n} - 1$$

Exemplo:
i_a = taxa de juros anual
i = taxa de juros em um período qualquer
Se n=12, i é a taxa de juros mensal, se n=365, temos que i é a taxa de juros diária, se n=4, i é a taxa trimestral.

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Considere a taxa de juros de 12,5% ao ano, qual a taxa de juros compostos equivalente semestral?

Solução:

m = 2 semestres

i_ano = 12,5%

$$i_{sem} = \left(1 + i_{ano}\right)^{1/2} - 1$$

$$i_{sem} = \left(1 + 0{,}125\right)^{1/2} - 1$$

$$\therefore i_{sem} = 0{,}0607\, ao\, semestre$$

$$i_{sem} = 6{,}07\%\, ao\, semestre$$

Valor do dinheiro no tempo

Anuidade

Uma anuidade é uma série uniforme de pagamentos regulares que dura um número determinado de períodos. O valor presente de uma anuidade é dado pela expressão:

$$VP = C\left[\frac{1}{i} - \frac{1}{i(1+i)^T}\right]$$

Valor do dinheiro no tempo

Perpetuidade

Uma perpetuidade é uma série uniforme de fluxos de caixa de duração infinita.

Exemplo: uma ação preferencial

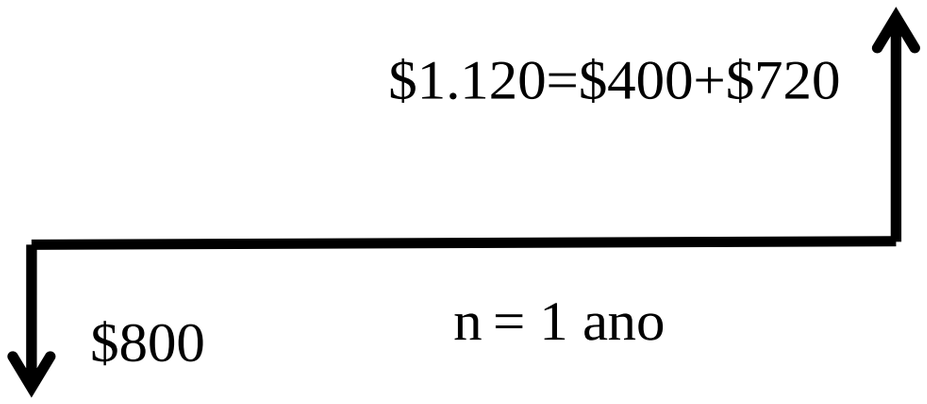
A expressão para o cálculo do valor presente de uma perpetuidade é dada por:

$$VP = \frac{C}{i}$$

Valor do dinheiro no tempo

Valor Presente Líquido (VPL)

Vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial é de $800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de $400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por $720. Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%. Calcule o VPL.



$$VP = \frac{1120}{(1+0{,}12)^1} = 1000$$

$$VPL = VP - I = 1000 - 800 = 200$$

Valor do dinheiro no tempo

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja nulo. A TIR é uma taxa inerente ao fluxo de caixa do projeto. Após calcular a TIR, podemos compará-la com a taxa de desconto que a empresa considera como mínima para aceitação de projetos. Essa taxa é chamada de taxa mínima de atratividade. O investimento só deve ser feito se a TIR for superior à taxa mínima de atratividade considerada pela empresa. A TIR é a incógnita da seguinte equação:

$$-I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$